
Alternativa

a) (1,5 punts) Determina els valors de a i b perquè la funció següent sigui contínua a tot $\mathbb{R}$.

$$g(x) = \begin{cases} ax + 2 & \text{si } x < 0, \\ x^2 + b & \text{si } 0 \leq x \leq 3, \\ bx - a & \text{si } x > 3. \end{cases}$$

Solució. Cada branca és contínua al seu tros: només cal mirar $x = 0$ i $x = 3$.

En $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 2$ i $g(0) = b$, d'on $b = 2$.

En $x = 3$: $g(3) = 9 + b = 11$ i $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 3b - a = 6 - a$. Cal $6 - a = 11$, és a dir $a = -5$.

Comprovació: amb $a = -5$ i $b = 2$, en $x = 0$ totes dues branques valen 2, i en $x = 3$ valen 11.